

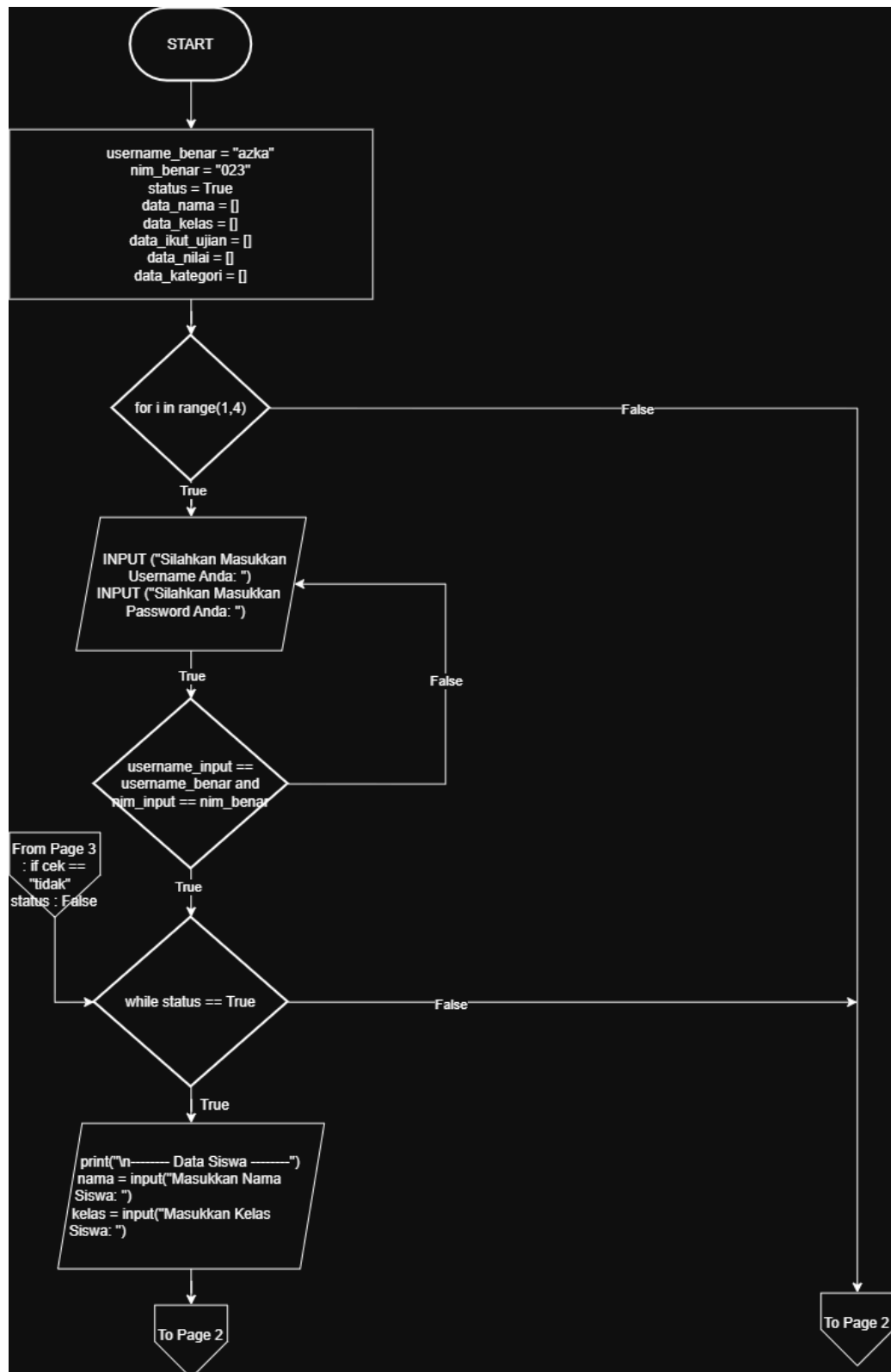
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



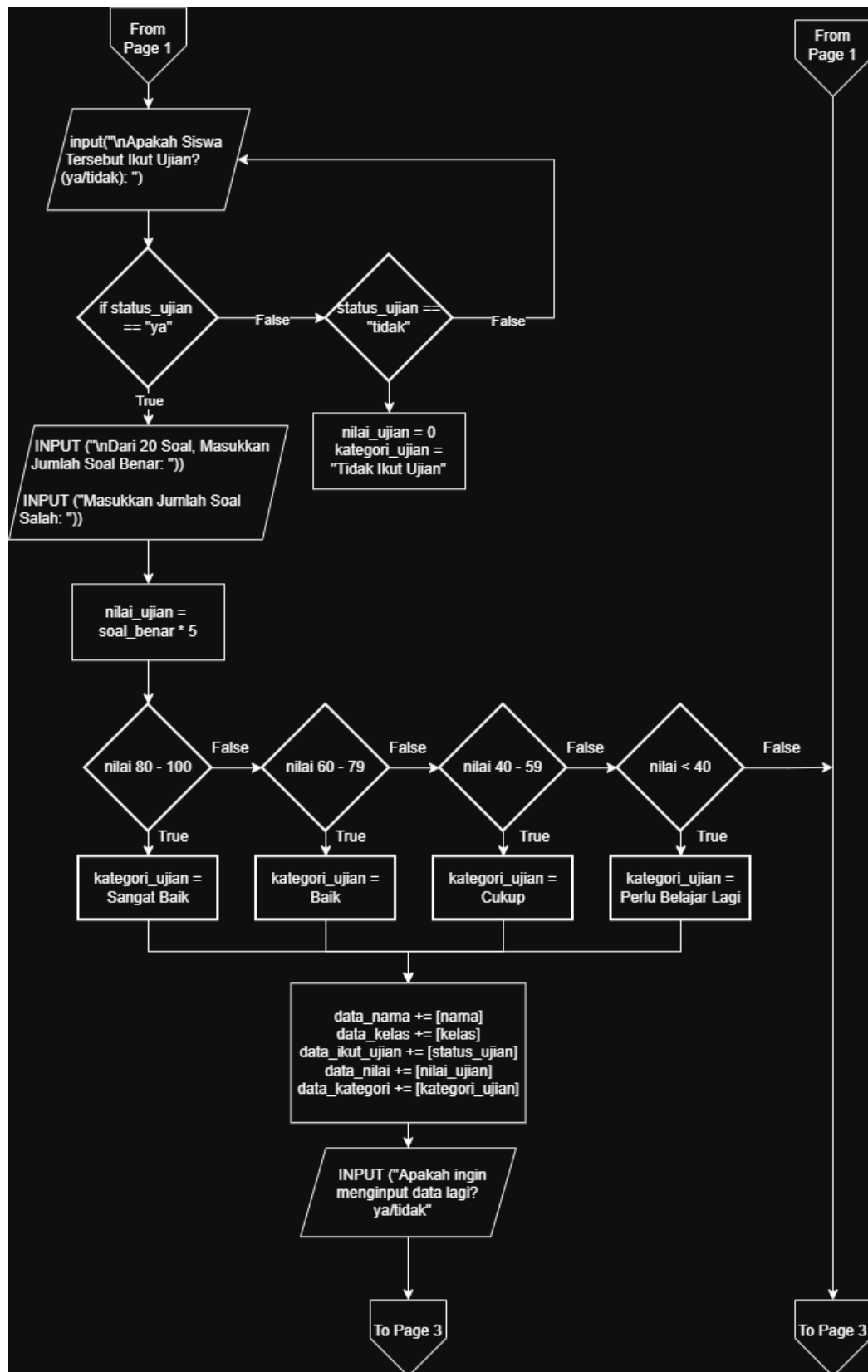
Disusun oleh:
Azka Aurel Adha (2609106023)
Kelas (A2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

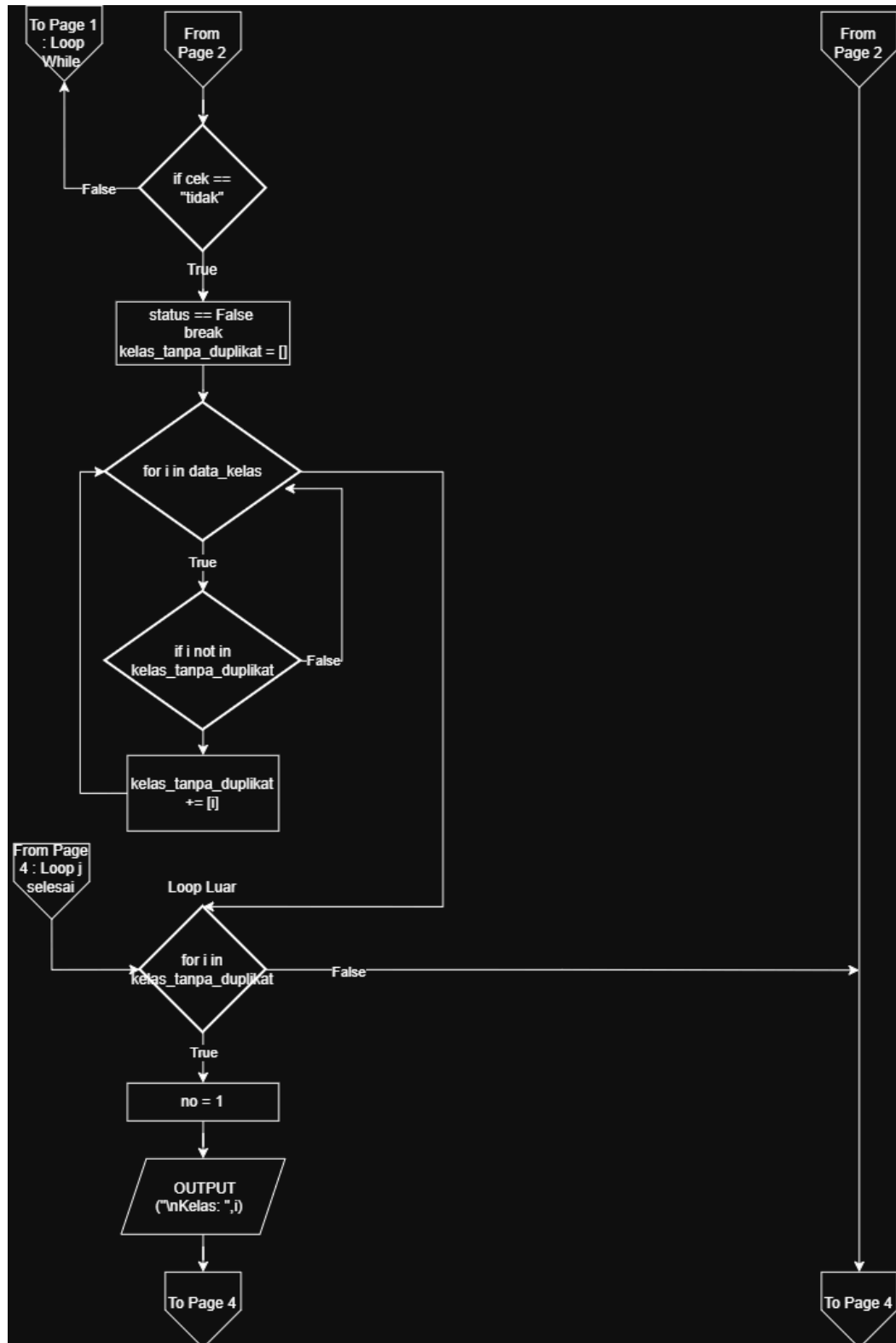
1. Flowchart



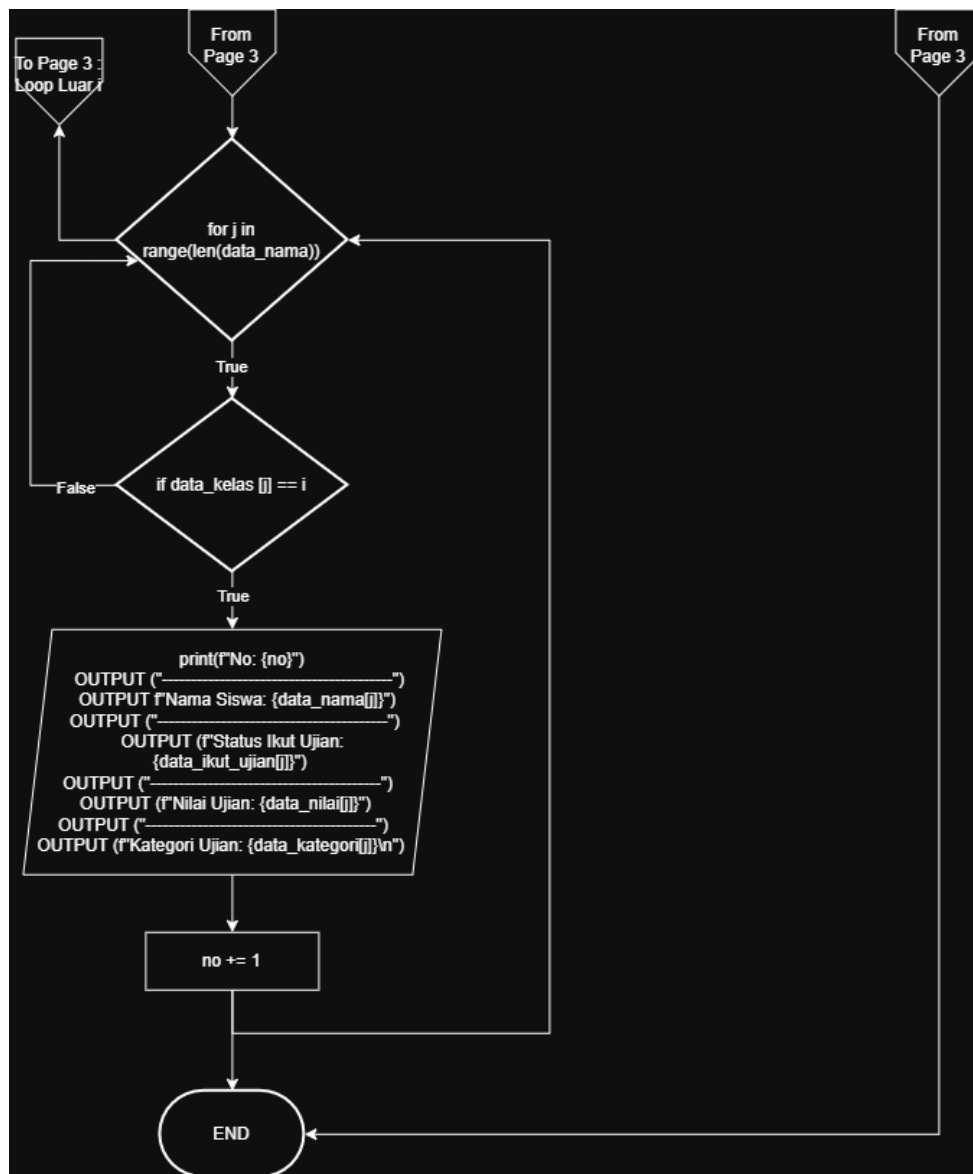
Gambar 1.1 Flowchart Program Input Data Siswa



Gambar 1.2 Flowchart Program Input Data Siswa



Gambar 1.3 Flowchart Program Input Data Siswa



Gambar 1.4 Flowchart Program Input Data Siswa

Penjelasan Singkat Alur Flowchart :

Flowchart diatas menggambarkan alur teknis program yang akan menampilkan secara sistematis dari penginputan data nilai siswa-siswa yang akan mempermudah Pengajar di suatu Lembaga Kursus tanpa harus melakukan penginputan secara manual. Alur Logika nya adalah :

1. Program akan menampilkan “Validasi Login” yang meminta penggunanya untuk memasukkan username dan password untuk login, sebagai contoh disini menggunakan usernamenya “azka” dan password nya “023”. jika pengguna lupa username dan password atau typo saat login, program akan meminta pengguna login kembali dengan memberikan total 3 kali kesempatan untuk login.
2. Setelah login, program lanjut ke input data siswa dan akan meminta pengguna memasukkan nama dan kelas siswanya. Lalu, program akan bertanya apakah siswa tersebut mengikuti ujian, jika iya maka program akan lanjut, jika tidak program akan langsung menganggap nilai ujiannya 0.
3. Disini program memverifikasi jika siswa mengikuti ujian, maka program akan bertanya berapa jumlah soal benar dan jumlah soal salah. Per 1 soal benar akan dikali 5, sehingga nilai maksimal adalah 100, lalu disini juga program memberikan kategori terhadap range nilai siswanya, yaitu : $80 - 100 = \text{Sangat Baik}$; $60 - 79 = \text{Baik}$; $40 - 59 = \text{Cukup}$; $< 40 = \text{Perlu Belajar Lagi}$. Tetapi jika siswa tidak mengikuti ujian, maka nilai siswa tersebut dianggap 0.
4. Setelah verifikasi dan menginput data siswa pertama, program akan bertanya kepada pengguna, apakah ingin menginput data lagi? jika iya program akan menampilkan bagian penginputan data siswa kembali, sampai seluruh siswa yang ingin diinput telah habis.
5. Program akan menyimpan seluruh data nilai siswa yang telah diinput dan akan menampilkannya di akhir program dengan output data siswa yang muncul sesuai dengan kelasnya masing-masing.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat dengan tujuan untuk membantu mempermudah seorang Pengajar di suatu Lembaga Kursus Bahasa Inggris yang selama ini disaat ingin menginput data nilai siswa-siswanya yang telah mengikuti ujian kesusahan karena harus menginput manual, sehingga program ini akan mempermudah Pengajar dalam menginput data nilai siswanya dengan otomatis berbasis sistem.

3. Source Code

3.1 Fitur Perulangan For untuk memberikan kesempatan 3x saat login gagal

```
for i in range(1,4):  
    username_input = input("Silahkan Masukkan Username Anda: ")  
    nim_input = input("Silahkan Masukkan Password Anda: ")  
    if username_input == username_benar and nim_input == nim_benar:
```

3.2 Fitur Perulangan While untuk melanjutkan program jika login berhasil

```
while status == True:  
    print("\n----- Data Siswa -----")  
    nama = input("Masukkan Nama Siswa: ")  
    kelas = input("Masukkan Kelas Siswa: ")
```

3.3 Fitur Percabangan untuk memverifikasi apakah siswa mengikuti ujian beserta nilai ujian dan kategorinya

```
if status_ujian == "ya":  
    soal_benar = int(input("\nDari 20 Soal, Masukkan Jumlah Soal Benar: "))  
    soal_salah = int(input("Masukkan Jumlah Soal Salah: "))  
    nilai_ujian = soal_benar * 5  
    if 80 <= nilai_ujian <= 100:  
        kategori_ujian = "Sangat Baik"  
    elif 60 <= nilai_ujian <= 79:  
        kategori_ujian = "Baik"  
    elif 40 <= nilai_ujian <= 59:  
        kategori_ujian = "Cukup"  
    else:  
        kategori_ujian = "Perlu Belajar Lagi"
```

3.4 Fitur Membuat List dari semua data yang di input

```
data_nama += [nama]  
data_kelas += [kelas]  
data_ikut_ujian += [status_ujian]  
data_nilai += [nilai_ujian]  
data_kategori += [kategori_ujian]
```

3.5 Fitur agar tidak semua data kelas yang di input tertampil di akhir (tidak duplikat)

```
kelas_tanpa_duplikat = []
for i in data_kelas:
    if i not in kelas_tanpa_duplikat:
        kelas_tanpa_duplikat += [i]
```

3.6 Fitur Output dengan menggunakan Nested For

```
for i in kelas_tanpa_duplikat:
    no = 1
    print("\nKelas: ",i)
    print("-----")
    for j in range(len(data_nama)):
        if data_kelas[j] == i:
            print(f"No: {no}")
            print("-----")
            print(f>Nama Siswa: {data_nama[j]}")
            print("-----")
            print(f>Status Ikut Ujian: {data_ikut_ujian[j]}")
            print("-----")
            print(f>Nilai Ujian: {data_nilai[j]}")
            print("-----")
            print(f>Kategori Ujian: {data_kategori[j]}\n")
            no += 1
```

4. Hasil Output

```
----- Validasi Login -----  
Silahkan Masukkan Username Anda: azka  
Silahkan Masukkan Password Anda: 023  
----- Login Berhasil -----  
  
----- Data Siswa -----  
Masukkan Nama Siswa: Azka  
Masukkan Kelas Siswa: A  
  
Apakah Siswa Tersebut Ikut Ujian? (ya/tidak): ya  
  
Dari 20 Soal, Masukkan Jumlah Soal Benar: 20  
Masukkan Jumlah Soal Salah: 0  
  
Apakah ingin menginput data lagi? (ya/tidak): ya  
  
----- Data Siswa -----  
Masukkan Nama Siswa: Jo  
Masukkan Kelas Siswa: B  
  
Apakah Siswa Tersebut Ikut Ujian? (ya/tidak): tidak  
  
Apakah ingin menginput data lagi? (ya/tidak): ya  
  
----- Data Siswa -----  
Masukkan Nama Siswa: Bel  
Masukkan Kelas Siswa: C  
  
Apakah Siswa Tersebut Ikut Ujian? (ya/tidak): ya  
  
Dari 20 Soal, Masukkan Jumlah Soal Benar: 18  
Masukkan Jumlah Soal Salah: 0  
  
Apakah ingin menginput data lagi? (ya/tidak): ya  
  
----- Data Siswa -----  
Masukkan Nama Siswa: Da  
Masukkan Kelas Siswa: A  
  
Apakah Siswa Tersebut Ikut Ujian? (ya/tidak): ya  
  
Dari 20 Soal, Masukkan Jumlah Soal Benar: 17  
Masukkan Jumlah Soal Salah: 3
```

Gambar 4.1 Contoh Output

```
===== Laporan Data Nilai Siswa =====  
  
Kelas:  A  
-----  
No: 1  
-----  
Nama Siswa: Azka  
-----  
Status Ikut Ujian: ya  
-----  
Nilai Ujian: 100  
-----  
Kategori Ujian: Sangat Baik  
  
No: 2  
-----  
Nama Siswa: Da  
-----  
Status Ikut Ujian: ya  
-----  
Nilai Ujian: 85  
-----  
Kategori Ujian: Sangat Baik  
  
Kelas:  B  
-----  
No: 1  
-----  
Nama Siswa: Jo  
-----  
Status Ikut Ujian: tidak  
-----  
Nilai Ujian: 0  
-----  
Kategori Ujian: Tidak Ikut Ujian
```

Gambar 4.2 Contoh Output